

## จงอ่านรายละเอียดของปัญหา และตอบคำถามข้อ 1-5

กำหนดให้ ร้านค้าแห่งหนึ่งมีสินค้าอยู่ 4 ชนิดๆ ละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยสินค้ามีข้อมูลน้ำหนักและราคาต่อชิ้น ดังต่อไปนี้

| สินค้า             | ราคา (บาท) | น้ำหนัก (กก.) |
|--------------------|------------|---------------|
| เครื่องกรองอากาศ   | 5,000      | 4             |
| ชุดเจลแอลกอฮอล์    | 3,500      | 2             |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | 2,000      | 2             |
| หน้ากากอนามัย      | 1,000      | 1             |

ให้ นศ. หยิบสินค้าลงในตะกร้าสินค้าให้ได้มูลค่ารวมมากที่สุด โดยตะกร้า นั้นสามารถบรรจุสิ่งของได้หนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม จงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ Dynamic Programming โดยการกำหนด Grid ที่ใช้แก้ปัญหาดังรูป

|                    | 1 kg | 2 kg            | 3 kg            | 4 kg            |
|--------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เครื่องกรองอากาศ   | 0    | 0               | (ข้อ 1)<br>0    | 5000            |
| ชุดเจลแอลกอฮอล์    | 0    | 3500            | 3500            | (ข้อ 2)<br>5000 |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | 0    | (ข้อ 3)<br>3500 | 3500            | 5500            |
| หน้ากากอนามัย      | 1000 | 3500            | (ข้อ 4)<br>4500 | 5500            |

1. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 0      ข. 1,000      ค. 2,000  
ง. 3,000      จ. 3,500

2. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 1,000      ข. 2,000      ค. 3,500  
ง. 5,000      จ. 5,500

3. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 1,000      ข. 2,000      ค. 3,000  
ง. 3,500      จ. 5,000

4. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 2,000      ข. 3,000      ค. 3,500  
ง. 4,500      จ. 5,000

5. จากข้อจำกัดข้างต้น นศ.ต้องหยิบสินค้าใด เพื่อให้ได้มูลค่ารวมมากที่สุด

- ก. เครื่องกรองอากาศ  
ข. ชุดเจลแอลกอฮอล์ และ เครื่องชั่งน้ำหนัก  
ค. ชุดเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย  
ง. ชุดเจลแอลกอฮอล์ เครื่องชั่งน้ำหนัก และ หน้ากากอนามัย  
จ. เครื่องชั่งน้ำหนัก และ หน้ากากอนามัย

ชื่อ - นามสกุล .....

รหัสสนศ. ....

วันที่สอบ .....

|    | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. |    |    |    |    |    |
| 2. |    |    |    |    |    |
| 3. |    |    |    |    |    |
| 4. |    |    |    |    |    |
| 5. |    |    |    |    |    |

1. พนักงานขายต้องการทอนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 108

บาท โดยในลิ้นชักเก็บเงินของพนักงานมี

เหรียญ 10 บาท จำนวน 4 เหรียญ

เหรียญ 5 บาท จำนวน 15 เหรียญ

เหรียญ 2 บาท จำนวน 5 เหรียญ และ

เหรียญ 1 บาท จำนวน 20 เหรียญ

หากพนักงานต้องการทอนเงินให้ลูกค้าด้วยจำนวน

เหรียญน้อยที่สุด โดยทำการทอนเหรียญที่มีค่ามากที่สุด

ก่อน ลูกค้าจะได้รับเงินทอนเป็นจำนวนกี่เหรียญ

ก. 17

ข. 18

ค. 19

ง. 20

จ. 21

2. หากคุณต้องการซื้อเวลาของสถานีวิทยุเพื่อโฆษณาสินค้าของบริษัทให้ครอบคลุมเมือง A, B, C, D, E, F โดยสถานีวิทยุแต่ละสถานี มีสัญญาณครอบคลุมเมืองที่แตกต่างกัน ดังนี้

| สถานีวิทยุ | เมืองที่จะได้รับสัญญาณ |
|------------|------------------------|
| 1          | D, F                   |
| 2          | A, C, F                |
| 3          | A, B, D, F             |
| 4          | B, D, E                |

หากคุณต้องการซื้อเวลาจากสถานีวิทยุจำนวนน้อยที่สุด โดยทำการเลือกสถานีที่ครอบคลุมเมืองที่ยังไม่ได้รับโฆษณาจำนวนมากที่สุดก่อน (อาจจะมีเมืองที่ได้รับโฆษณาจากสถานีที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้) คุณจะเลือกสถานีใดบ้าง

ก. สถานี 2 และ 4

ข. สถานี 2, 3 และ 4

ค. สถานี 1, 2, 3 และ 4

ง. สถานี 1 และ 3

จ. สถานี 1, 2 และ 4

3. ผลลัพธ์ของข้อ 3 จัดเป็น Optimal Solution

ก. ใช่

ข. ไม่ใช่

4. หากคุณต้องการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นเวลา 3 วัน

โดยระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว และ คะแนนของสถานที่ต่างๆ แสดงดังนี้

| สถานที่ | ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว | คะแนน |
|---------|--------------------------|-------|
| A       | 1.5 วัน                  | 9     |
| B       | 1 วัน                    | 8     |
| C       | 0.5 วัน                  | 4     |
| D       | 2 วัน                    | 7     |
| E       | 0.5 วัน                  | 6     |

หากคุณต้องการท่องเที่ยวให้ได้ผลรวมคะแนนจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปให้มากที่สุด โดยทำการเลือกไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มีคะแนนมากที่สุดก่อน ด้วยแนวคิดนี้ คะแนนผลรวมของสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกเป็นเท่าใด

ก. 15

ข. 17

ค. 18

ง. 23

จ. 24

5. ผลลัพธ์ของข้อ 4 จัดเป็น Optimal Solution

ก. ใช่

ข. ไม่ใช่

ชื่อ - นามสกุล

รหัสสนศ.

วันที่สอบ

|    | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. |    |    |    |    |    |
| 2. |    |    |    |    |    |
| 3. |    |    |    |    |    |
| 4. |    |    |    |    |    |
| 5. |    |    |    |    |    |

จงตอบคำถามข้อ 1-3 จากอัลกอริทึม test1 ดังนี้

Algorithm test1(x, y)

if (x == y)

return y

else if (x < y)

return x

else

return ( x + test1(x-2, y) )

end if

end test1

$$7 + test1(5, 4) \rightarrow 8$$

$$5 + test1(3, 4) \rightarrow 3$$

$$5 + test(3, 3) = 8$$

6

6. Quick sort เป็นการแก้ปัญหาแบบ Divide and Conquer

ก. ใช่

ข. ไม่ใช่

7. แนวคิดของ Divide and Conquer ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ Divide การย่อยปัญหา และ Conquer การแก้ปัญหาย่อย

ก. ใช่

ข. ไม่ใช่

1. test1(7,4) มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 11

ข. 12

ค. 14

✓ ง. 15

จ. 16

2. test1(5,3) มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 3

ข. 6

✓ ค. 8

ง. 9

จ. 15

3. test1(6,9) มีค่าเท่ากับข้อใด

✓ ก. 6

ข. 9

ค. 12

ง. 18

จ. 24

4. ในการแก้ปัญหาเดียวกัน หากสามารถแก้ปัญหาก็ได้โดยใช้แนวคิด Divide and Conquer จะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆ เสมอ

ก. ใช่

✓ ข. ไม่ใช่

5. กระบวนการ Divide เป็นการแบ่งย่อยปัญหาให้เล็กลงทีละครั้งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด

ก. ใช่

✓ ข. ไม่ใช่

ชื่อ - นามสกุล

รหัสสนศ.

วันที่สอบ

|    | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. |    |    |    |    |    |
| 2. |    |    |    |    |    |
| 3. |    |    |    |    |    |
| 4. |    |    |    |    |    |
| 5. |    |    |    |    |    |
| 6. |    |    |    |    |    |
| 7. |    |    |    |    |    |

หากกำหนดให้อาร์เรย์ มีค่าข้อมูลดังนี้

~~40, 15, 25, 50, 30, 10, 45, 35, 55, 20~~

1. กรณีที่ดีที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น  
ด้วยวิธี Sequential Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10                      ข. 20                      ค. 30

~~ง. 40~~                      จ. 50

2. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น  
ด้วยวิธี Sequential Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10                      ~~ข. 20~~                      ค. 30

ง. 40                      จ. 50

3. กรณีที่ดีที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น  
ด้วยวิธี Binary Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10                      ข. 20                      ค. 25

~~ง. 30~~                      จ. 35

4. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น  
ด้วยวิธี Binary Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10                      ข. 20                      ค. 30

~~ง. 40~~                      จ. 50

5. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น  
ด้วยวิธี Binary Search จะมีจำนวนการเปรียบเทียบกี่  
ครั้ง

ก. 1                      ข. 2                      ค. 3

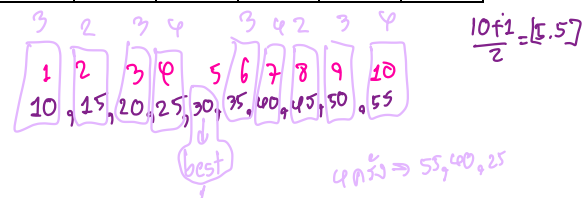
~~ง. 4~~                      จ. 5

ชื่อ - นามสกุล .....

รหัสสนศ. ....

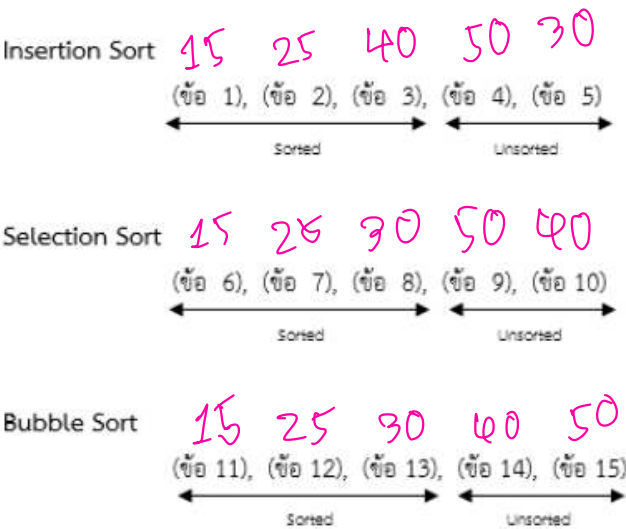
วันที่สอบ .....

|    | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. |    |    |    |    |    |
| 2. |    |    |    |    |    |
| 3. |    |    |    |    |    |
| 4. |    |    |    |    |    |
| 5. |    |    |    |    |    |



กำหนดให้เริ่มต้นมีข้อมูลถูกเก็บอยู่ในอาร์เรย์ตามลำดับ  
คือ 40, 15, 25, 50, 30

จงแสดงผลการทำงานของเรียงลำดับจากน้อยไปมากด้วย  
อัลกอริทึมต่างๆ เมื่อมีข้อมูลที่ถูกเรียงลำดับแล้ว (Sorted) 3  
ตัว



จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 1-15

- ก. 15                      ข. 25                      ค. 30
- ง. 40                      จ. 50

ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_

รหัสสนศ. \_\_\_\_\_

วันที่สอบ \_\_\_\_\_

|     | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|-----|----|----|----|----|----|
| 1.  |    |    |    |    |    |
| 2.  |    |    |    |    |    |
| 3.  |    |    |    |    |    |
| 4.  |    |    |    |    |    |
| 5.  |    |    |    |    |    |
| 6.  |    |    |    |    |    |
| 7.  |    |    |    |    |    |
| 8.  |    |    |    |    |    |
| 9.  |    |    |    |    |    |
| 10. |    |    |    |    |    |
| 11. |    |    |    |    |    |
| 12. |    |    |    |    |    |
| 13. |    |    |    |    |    |
| 14. |    |    |    |    |    |
| 15. |    |    |    |    |    |

1. กำหนดให้ อัลกอริทึม A มี  $f(n) = 500$  อัตราการเติบโตของอัลกอริทึม A เป็นเท่าใด

ก.  $O(0)$     ข.  $O(1)$     ค.  $O(500)$   
 ง.  $O(\log n)$     จ.  $O(n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest\_1 เป็นดังนี้

Algorithm posttest\_1(n)

```

for (i=0; i<n; i+=3)
    for (j=n; j>0; j-=2)
        app_code - 1
        app_code - 2
    end for
    app_code - 1
end for
app_code - 1
app_code - 1
end posttest_1
    
```

Handwritten analysis for posttest\_1:

$$= \frac{n}{3} \left( 1 + \frac{2n}{2} \right) + 2$$

$$= \frac{n}{3} + \frac{2n^2}{6} + 2$$

$$= \frac{2n^2 + 2n + 12}{6}$$

$$= \frac{n^2 + n + 6}{3}$$

$$= \frac{n}{3} \left( 1 + \frac{2n}{6} \right) + 12$$

2. จากอัลกอริทึม posttest\_1 ประสิทธิภาพ ( $f(n)$ ) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก.  $5n^2/6$     ข.  $3n^2 + 2$     ค.  $(n^2 + n + 6) / 3$   
 ง.  $2n^2 + n + 2$     จ.  $(n^2 + 4) / 2$

3. จากอัลกอริทึม posttest\_1 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก.  $O(1)$     ข.  $O(\log_2 n)$     ค.  $O(n)$   
 ง.  $O(n^2)$     จ.  $O(n^2 + n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest\_2 เป็นดังนี้

Algorithm posttest\_2(n)

```

for (i=n; i>1; i/=2)
    for (j=0; j<n; j++)
        app_code - 1
    end for
end for
app_code
end posttest_2
    
```

Handwritten analysis for posttest\_2:

$$\log_2 n \cdot n$$

$$\log_2 n (n) + 1$$

$$n \log_2 n + 1$$

4. จากอัลกอริทึม posttest\_2 ประสิทธิภาพ ( $f(n)$ ) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก.  $n^2 + n$     ข.  $n^2 + 1$     ค.  $n \log_2 n + 1$   
 ง.  $n \log_2 n + \log_2 n$     จ.  $n \log_2 n + \log_2 n + 1$

5. จากอัลกอริทึม posttest\_2 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก.  $O(0)$     ข.  $O(\log_2 n)$     ค.  $O(n \log_2 n)$   
 ง.  $O(n)$     จ.  $O(n^2)$

ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_

รหัสสนศ. \_\_\_\_\_

วันที่สอบ \_\_\_\_\_

|    | ก. | ข. | ค. | ง. | จ. |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. |    |    |    |    |    |
| 2. |    |    |    |    |    |
| 3. |    |    |    |    |    |
| 4. |    |    |    |    |    |
| 5. |    |    |    |    |    |